Problemas Diarios

Ponte a entrenar ps

Emmanuel Buenrostro

1 March 2026

Contents

1 Febrero **2**
1.1 16 de Febrero 2
1.2 17 de Febrero 3
1.3 18 de Febrero 4
1.4 19 de Febrero 5
1.5 20 de Febrero 6
1.6 23 de Febrero 7
1.7 24 de Febrero 8

2 Marzo **9**
2.1 Semana 1 9

Si entrenan IMC intenten los problemas de IMC, si no ¿pa que? (estos no vienen necesariamente en orden).

De OMM vienen 2 problemas, el 2do suele estar algo más dificil (o eso intento).

Los problemas que pongo usualmente no conozco la sol, pero si no les sale vemos como sale y si hay algo de teoria util pues lo vemos.

Creo que lo ideal es que si estan en IMC intenten los 2 de IMC y el 1 de OMM, y si estan en OMM intenten los 2 de OMM.

Aunque no se presionen hacer 2 problemas de OMM al dia es bastante y a veces los dias estan más saturados de lo normal (o lo normal es que esten muy saturados), y a veces los problemas estan muy dificiles, igual cualquier cosa pregunten este es todo el punto.

Asumo que el plan podria hacer eventualmente checar soluciones, podriamos hacerlo por texto o hacerlo por llamada (aunque creo que estan muy saturados de llamadas, y yo de cetichamba).

Las fuentes de los problemas se los pongo como 2 dias despues o asi

§1 Febrero

§1.1 16 de Febrero

IMC: *Creo que lo ideal es que lo intenten como IMC (tratar de sacarlo lo más rapido posible, los que digan que solo respuesta pueden asumir cosas que no demuestran pero confian en que son verdad (aunque despues si pruebenlo bien pues))*

Problem 1.1 (IMC 2001/13)**.** Sean a, b dos reales positivos diferentes, sea $A = \frac{a+b}{2}$ y $G = \sqrt{ab}$. Prueba la siguiente desigualdad:

$$G < \frac{(a-b)^2}{8(A-G)} < A$$

Problem 1.2 (IMC 2005/10)**.** Sea $a = 9\left[n\left(\frac{10}{9}\right)^n - 1 - \left(\frac{10}{9}\right) - \left(\frac{10}{9}\right)^2 - \ldots - \left(\frac{10}{9}\right)^{n-1}\right]$, donde n es un entero positivo. Si a es un entero, determina el maximo valor de a.

OMM:

Problem 1.3 (OMM 2017/1)**.** En un tablero de ajedrez de 2017×2017, se han colocado en la primera columna 2017 caballos de ajedrez, uno en cada casilla de la columna. Una tirada consiste en elegir dos caballos distintos y de manera simulátnea moverlos como se mueven los caballos de ajedrez. Encuentra todos los posibles valores enteros de k con $1 \leq k \leq 2017$, para los cuales es posible llegar a través de varias tiradas, a que todos los caballos están en la columna k, uno en cada casilla. Nota. Un caballo se mueve de una casilla X a otra Y, solamente si X y Y son las esquinas opuestas de un rectángulo de 3×2 o de 2×3.

Problem 1.4 (IMOSL 2019 C2)**.** Se te da un conjunto de n bloques, cada uno con peso al menos 1; su peso total es $2n$. Demuestra que para todo número real r con $0 \leq r \leq 2n-2$, puedes elegir un subconjunto de los bloques cuyo peso total sea al menos r pero a lo más $r+2$.

> **Remark.** Lo traduci con GPT porque me dio flojera, aqui esta en ingles por si GPT tradujo mal:
>
> **Problem.** You are given a set of n blocks, each weighing at least 1; their total weight is $2n$. Prove that for every real number r with $0 \leq r \leq 2n-2$ you can choose a subset of the blocks whose total weight is at least r but at most $r+2$.

§1.2 17 de Febrero

IMC:

Problem 1.5 (IMC 2018/2)**.** Sean m, n enteros positivos tales que $m(n-m) = -11n+8$. Encuentra la suma de todos los posibles valores de $m-n$.

Problem 1.6 (IMC 2006/8)**.** El cuadrado $ABCD$ tiene lado 2. E y F son los puntos medios de AB, AD respectivamente. G es un punto en CF tal que $3CG = 2GF$. Determina el area de BEG.

OMM:

Problem 1.7 (OMCC 1999/1)**.** Se supone que 5 personas conocen, cada una, informaciones parciales diferentes sobre cierto asunto. Cada vez que la persona A llama a la persona B, A le da a B toda la información que conoce en ese momento sobre el asunto, mientras que B no le dice nada de él. ¿Cuál es el mínimo número de llamadas necesarias para que todos lo sepan todo sobre el asunto? ¿Cuántas llamadas son necesarias si son n personas?

Problem 1.8 (APMO 2023/2)**.** Find all integers n satisfying $n \geq 2$ and $\dfrac{\sigma(n)}{p(n)-1} = n$, in which $\sigma(n)$ denotes the sum of all positive divisors of n, and $p(n)$ denotes the largest prime divisor of n.

§1.3 18 de Febrero

IMC:

Problem 1.9 (IMC 2016/9)**.** Tres lineas paralelas L_1, L_2 y L_3 son tales que L_1 esta 1 cm arriba de L_2 y L_3 esta dos centimetros abajo de L_2. Un triangulo isosceles recto tiene uno de sus vertices en cada linea. ¿Cuál es la suma, en cm^2, de todos los posibles valores para el área de este triangulo?.

Problem 1.10 (IMC 2014/6)**.** Si x, y, z son tres enteros positivos consecutivos tales que $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} + \frac{y}{x} + \frac{x}{z} + \frac{z}{y}$ es un entero. ¿Cuál es el valor de $x + y + z$?.

OMM:

Problem 1.11 (OMCC 2009/5)**.** Dado un triángulo agudo y escaleno ABC, sea H su ortocentro, O su circuncentro, E y F los pies de las altitudes trazadas desde B y C, respectivamente. La recta AO vuelve a cortar la circunferencia del triángulo en el punto G y los segmentos FE y BC en los puntos X e Y respectivamente. Sea Z el punto de intersección de la recta AH y la recta tangente a la circunferencia en G. Demostrar que HX es paralela a YZ.

Problem 1.12 (IMO SL 2009/G2)**.** Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD meet at E. The extensions of the sides AD and BC beyond A and B meet at F. Let G be the point such that $ECGD$ is a parallelogram, and let H be the image of E under reflection in AD. Prove that D, H, F, G are concyclic.

§1.4 19 de Febrero

IMC:

Problem 1.13 (IMC 2006/4)**.** El profe dijo, "Yo tengo dos números a y b que cumplen $a + b - ab = 1$. Si te digo que a no es un entero, ¿Qué puedes afirmar sobre b?". Alex dijo "Entonces b tampoco es un entero". Brian dijo, "No, Yo pienso que b debe ser algun entero positivo". Colin dijo,"No yo creo que b debe ser algun entero negativo". ¿Quién tiene la razon?

Problem 1.14 (IMC 2006/2)**.** El segmento AB tiene longitud 5. En un plano que contiene a AB, ¿cuantas rectas estan a distancia 2 de A y 3 de B?

OMM:

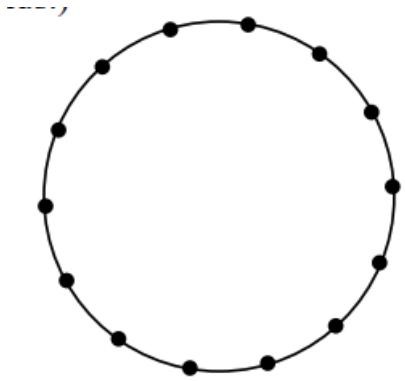
Problem 1.15 (ORO 2016/6)**.** The vertices of a regular polygon with 2016 sides are colored gold or silver. Prove that there are at least 512 different isosceles triangles whose vertices have the same color.

Problem 1.16 (IMO SL 2010/G1)**.** Let ABC be an acute triangle with D, E, F the feet of the altitudes lying on BC, CA, AB respectively. One of the intersection points of the line EF and the circumcircle is P. The lines BP and DF meet at point Q. Prove that $AP = AQ$.

§1.5 20 de Febrero

IMC:

Problem 1.17 (IMC 2024/8)**.** En la imagen hay 14 puntos en un circulo. ¿De cuántas formas se puede dibujar 7 cuerdas que no se intersequen? (Dos cuerdas no pueden tener extremos en común).



Problem 1.18 (IMC 2014/11)**.** Considera todos los enteros positivos menores a 10000000000 en los cuales todos los digitos son 0 o 2. ¿Cuál es el total de 0s entre todos sus digitos?.

OMM:

Problem 1.19 (OMCC 2008/1)**.** Encontrar el menor número entero positivo N tal que la suma de sus dígitos sea 100 y la suma de los dígitos de $2N$ sea 110.

Problem 1.20 (OMCC 2016/6)**.** Sea $\triangle ABC$ un triángulo con incentro I y circuncírculo Γ. Sean $M = BI \cap \Gamma$ y $N = CI \cap \Gamma$, la recta paralela a MN por I corta a AB, AC en P y Q. Demostrar que el circunradio de $\odot(BNP)$ y $\odot(CMQ)$ son iguales.

§1.6 23 de Febrero

IMC:

Problem 1.21 (IMC 2002/3)**.** Para encontrar el valor de x^8 dado x necesitas 3 operaciones aritmeticas: $x^2 = x \cdot x$, $x^4 = x^2 \cdot x^2$, y $x^8 = x^4 \cdot x^4$. Para encontrar x^{15} ocupas cinco operaciones: las primeras 3 son las mismas que en el anterior, luego $x^{16} = x^8 \cdot x^8$ y $x^{15} = x^{16} \div x$. ¿Cuál es el minimo de operaciones aritmeticas que ocupas para encontrar el valor de x^{1000}.

Problem 1.22 (IMC 2006/9)**.** Determina el valor de $x+y$ donde x, y son números reales que cumplen

$$(2x+1)^2 + y^2 + (y-2x)^2 = \frac{1}{3}$$

OMM:

Problem 1.23 (OMCC 2014/5)**.** Points A, B, C and D are chosen on a line in that order, with AB and CD greater than BC. Equilateral triangles APB, BCQ and CDR are constructed so that P, Q and R are on the same side with respect to AD. If $\angle PQR = 120°$, show that

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{1}{BC}.$$

Problem 1.24 (OMCC 2018/6)**.** En La Habana se realiza un baile con 2018 parejas. Para el baile, se dispone de una circunferencia donde inicialmente se marcan 2018 puntos distintos, etiquetados con los números $0, 1, \ldots, 2017$. Las parejas son ubicadas sobre los puntos marcados, una en cada punto. Para $i \geq 1$, se define s_i como el residuo de dividir i entre 2018 y r_i como el residuo de dividir $2i$ entre 2018. El baile comienza en el minuto 0. En el $i-$ésimo minuto después de haber inciado el baile, la pareja ubicada en el punto s_i (si la hay) se mueve al punto r_i, la pareja que ocupaba el punto r_i (si la hay) se retira, y el baile continúa con las parejas restantes. El baile termina después de 2018^2 minutos. Determine cuantas parejas quedarán al terminar el baile.

§1.7 24 de Febrero

IMC:

Problem 1.25 (IMC 2013/11)**.** Los enteros positivos $a < b$ son tales que $\frac{a+b}{2}$ y $\sqrt{ab}$ son enteros positivos que consisten de los mismos dos digitos en orden inverso. ¿Cuál es el minimo valor posible de a?

Problem 1.26 (IMC 2007/3)**.** En un triangulo ABC, E es un punto en AC y F es un punto en AB. BE y CF se intersecan en D. Si las áreas de los triangulos BDF, BCD y CDE son $3, 7$ y 7 respectivamente, ¿Cuál es el área de el cuadrilatero $AEDF$?

OMM:

Problem 1.27 (OMM 2012/4)**.** A cada entero positivo se le aplica el siguiente proceso: al número se le resta la suma de sus dígitos, y el resultado se divide entre 9. Por ejemplo, el proceso aplicado al 938 es 102, ya que $\frac{938-(9+3+8)}{9} = 102$. Aplicado dos veces el proceso a 938 se llega a 11, aplicado tres veces se llega a 1, y aplicado cuatro veces se llega al 0. Cuando a un entero positivo n se le aplica el proceso una o varias veces, se termina en 0. Al número al que se llega antes de llegar al cero, lo llamamos la casa de n. ¿ Cuántos números menores que 26000 tienen la misma casa que el 2012?

Problem 1.28 (MEX TST 2024/5/2)**.** Sean x, y, z números reales positivos tales que $x + y + z = 1$. Muestra que

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{x^2 - yz}{x^2 + x} \leq 0$$

§2 Marzo

§2.1 Semana 1

Problema 2.1

David

Sean a, b y c números reales tales que la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos soluciones reales distintas p_1, p_2 y la ecuación $cx^2 + bx + a = 0$ tiene dos soluciones reales distintas q_1, q_2. Sabemos que los números p_1, q_1, p_2, q_2 en ese orden, forman una progresión aritmética. Demostrar que $a + c = 0$.

Problema 2.2

Jesus Luis

Let n be a positive integer. In an $n \times 4$ table, each row is equal to

2	0	1	0

A change is taking three consecutive boxes in the same row with different digits in them and changing the digits in these boxes as follows:

$$0 \to 1,\ 1 \to 2,\ 2 \to 0.$$

For example, a row $\boxed{2}\boxed{0}\boxed{1}\boxed{0}$ can be changed to the row $\boxed{0}\boxed{1}\boxed{2}\boxed{0}$ but not to $\boxed{2}\boxed{1}\boxed{2}\boxed{1}$ because 0, 1, and 0 are not distinct.

Changes can be applied as often as wanted, even to items already changed. Show that for $n < 12$, it is not possible to perform a finite number of changes so that the sum of the elements in each column is equal.

Problema 2.3

Mayte

Considere el triángulo rectángulo isósceles ABC con $\angle BAC = 90°$. Sea ℓ la recta que pasa por B y el punto medio del lado AC. Sea Γ la circunferencia con diámetro AB. La recta ℓ y la circunferencia Γ se intersectan en el punto P, diferente de B. Muestre que la circunferencia que pasa por los puntos A, C y P es tangente a la recta BC en C.

Problema 2.4

Sebastian G

Sea ABC un triángulo y L, M, N los puntos medios de BC, CA y AB, respectivamente. La tangente a la circunferencia de ABC en A interseca a LM y LN en P y Q, respectivamente. Demostrar que CP es paralela a BQ.

Problema 2.5

Sebastian V

Determinar todas las parejas de números primos (p, q) tales que $6pq$ divide a $p^3 + q^2 + 38$.

Problema 2.6

Sea $\triangle ABC$ un triángulo acutángulo, y sea D el pie de la altura trazada desde C. La bisectriz de $\angle ABC$ intersecta a CD en E y vuelve a intersectar al circuncírculo ω de $\triangle ADE$ en F. Si $\angle ADF = 45°$, muestra que CF es tangente a ω.

Problema 2.7

Determine todos los enteros m para los que el cuadrado $m \times m$ se puede diseccionar en cinco rectángulos, cuyas longitudes de los lados son los enteros $1, 2, 3, \ldots, 10$ en algún orden.

Problema 2.8

Let $k \geq 2$ be an integer. Find the smallest integer $n \geq k + 1$ with the property that there exists a set of n distinct real numbers such that each of its elements can be written as a sum of k other distinct elements of the set.

Problema 2.9

Let n be a positive integer. Each point (x, y) in the plane, where x and y are non-negative integers with $x + y < n$, is coloured red or blue, subject to the following condition: if a point (x, y) is red, then so are all points (x', y') with $x' \leq x$ and $y' \leq y$. Let A be the number of ways to choose n blue points with distinct x-coordinates, and let B be the number of ways to choose n blue points with distinct y-coordinates. Prove that $A = B$.

Problema 2.10

Sean $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ dos circunferencias tangentes exteriormente en un punto A. Se traza una recta tangente a $\mathcal{C}_1$ en B y secante a $\mathcal{C}_2$ en C y D; luego se prolonga el segmento AB hasta intersecar a $\mathcal{C}_2$ en un punto E. Sea F el punto medio del arco CD sobre $\mathcal{C}_2$ que no contiene a E y sea H la intersección de BF con $\mathcal{C}_2$. Muestra que CD, AF y EH son concurrentes.